

VQE con termine DM — trimero a catena aperta

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase VQE **con** termine DM per il trimero a catena aperta (Fase 5) — mirror di `trimero_anello_vqe_dm.pdf`, con una differenza di struttura dichiarata nel piano operativo: invece di due notebook separati (indagine mirata poi confronto sistematico), un unico sweep sistematico che include da subito sia RBS-2q sia W -2q, $D = 0$ e DM — l'ipotesi da testare (RBS ha un tetto strutturale sotto DM, W no) era già nota dall'anello, qui verificata sui dati della catena, non assunta. Una verifica dedicata a $b = b_c$ con molti restart si è resa necessaria durante l'analisi (§3) per distinguere un vero tetto strutturale da un artefatto dei 2 restart dello sweep — non un secondo notebook esplorativo, uno script mirato di poche righe.

Punto di lavoro DM confermato in `analisi_dm_trimero_catena.pdf`: $J = 1$, $b = b_c = 3.0$, $D = 0.15$.

`ansatz_catena.py`

Le 15 famiglie di `ansatz`, mirror diretto delle definizioni usate nello sweep dell'anello (`confronto_ansatz_entangler_trimero_anello.ipynb`), adattate ai **2** bond fisici della catena invece di 3. Conseguenza non cosmetica sui conteggi di parametri: la famiglia “2q esatta” ha $2 + 3k$ parametri (non $3 + 3k$: un blocco in meno nel primo giro), la famiglia “2qC ciclica” ha $5K$ parametri per ciclo (non $6K$: 2 blocchi + 3 Ry invece di 3 blocchi + 3 Ry).

Funzioni interne.

- `rbs_block(qc, phi, q0, q1)` — rotazione di Givens reale, 2 CZ + 4 H.
- `w_block(qc, theta, q0, q1)` — blocco della famiglia iSWAP, 2 CX.
- `ansatz_A()`, `ansatz_D(block)` — i due `ansatz` generici (Ry-CNOT-Ry e Ry-blocco-Ry), 6 e 8 parametri.
- `pma_1q_trimer(nparam, block)` — Ry su un solo qubit alternato a blocchi ciclici sui 2 bond.
- `pma_2q_trimer_exact(nparam, block)` — un solo giro di blocchi (2 par, uno per bond), poi triple di Ry indipendenti.
- `pma_2q_trimer_cyclic(K, block)` — K cicli completi di [2 blocchi, 3 Ry], $5K$ parametri.
- `build_ansatze()` — le 15 varianti effettivamente usate nello sweep.

Come si usa. Libreria: `from ansatz_catena import build_ansatze`. Eseguito come script, stampa il conteggio parametri delle 15 varianti (verificato manualmente: $2 + 3k$ e $5K$ come atteso, non copiati per errore dall'anello).

sweep_catena_dm.py

Sweep sistematico: 15 ansatz $\times$ 10 valori di b (griglia $[0.05, 2b_c]$, 9 punti equispaziati $+ b_c$ esatto — stessa convenzione della griglia $D = 0$ già esistente) $\times$ 2 condizioni ($D = 0$, DM) = 300 punti. Ottimizzazione COBYLA $\rightarrow$ L-BFGS-B, 2 restart, energia valutata via `StatevectorEstimator`. Cache incrementale (`trimer_chain_dm_sweep_cache.json`), rilanciabile senza ricalcolare.

Funzioni interne.

- `run_vqe(ansatz, b, D, n_restarts, seed)` — VQE su energia (COBYLA poi L-BFGS-B), poi fidelity contro il proiettore sul fondamentale (`ground_state_projector_dm` se $D \neq 0$, altrimenti la versione senza DM).
- `load_cache()` / `save_cache(cache)` — persistenza JSON, un salvataggio per punto (non a blocchi: garantisce nessuna perdita se l'esecuzione viene interrotta).

Verifiche. 300/300 punti completati. Integrità controllata: nessuna fidelity fuori $[0, 1]$; i valori a $D = 0$ riproducono *esattamente* (stesse cifre) quelli già presenti in `trimer_chain Ansatz_sweep_cache.json` (cache prodotta in una sessione precedente, con nomenclatura PMA-* invece di RBS-* ma stessi circuiti) — conferma indipendente di correttezza, non solo assenza di errori evidenti.

Anomalia trovata e spiegata (non un bug). 55/300 punti mostrano fidelity ≈ 0 : tutti confinati a RBS-1q.3, RBS-1q.6, RBS-2q.2 — esattamente le famiglie a bassa espressività già dimostrate strutturalmente bloccate nel notebook $D = 0$ esistente (`confronto_ansatz_engler_trimer_catena.ipynb`, § 5.1: PMA-1q non raggiunge $|111\rangle$ sulla catena, a differenza dell'anello che ha un bond in più). A $D = 0$ questo limite era già noto a b generico; qui si manifesta anche sotto DM, sugli stessi ansatz, con la stessa causa strutturale (numero di eccitazioni conservato dal blocco RBS, insufficiente per un primo giro senza Ry indipendenti a valle). Nessuna correzione necessaria: sono esclusi dal confronto RBS vs W che segue.

Risultati: sweep sistematico (2 restart)

ansatz	par	$D0$ min	DM min	DM a b_c
A: Ry-CNOT-Ry	6	0.9661	0.9522	0.9792
D: Ry-RBS-Ry	8	1.0000	1.0000	1.0000
RBS-1q.9	9	0.0000	0.0135	0.9999
RBS-2q.5/8, RBS-2qC.K1	5/8/5	0.8266	0.7966	0.8989
RBS-2qC.K2	10	1.0000	1.0000	1.0000
W-1q.6	6	1.0000	0.9986	0.9999
W-1q.9	9	1.0000	0.9925	0.9999
W-2q.5/8, W-2qC.K1	5/8/5	0.9661	0.9541	0.9771

Con soli 2 restart, i valori DM a b_c per le famiglie “un giro” (RBS-2q, W-2q) sono **sottostimati**: 0.8989 e 0.9771 non sono i tetti veri (§3). Lo sweep sistematico basta per il quadro complessivo su tutta la griglia (dove la convergenza in 2 restart è sufficiente lontano da b_c), non per il confronto fine al punto critico.

Indagine dedicata a b_c (60–80 restart)

Script `indagine_catena_bc.py`, mirror di `analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb` ma senza la parte grafica/interattiva (non richiesta: il piano prevedeva un solo sweep, questo è un supple-

mento mirato, non un secondo notebook). Fidelity ottimizzata direttamente (non l'energia), 60 restart, verificata stabile su 3 seed indipendenti per i casi dubbi.

ansatz	par	fidelity (60+ restart)
RBS-2q.5 / RBS-2q.8 / RBS-2qC.K1	5 / 8 / 5	0.9626275828
RBS-2qC.K2	10	1.0000000000
W-2q.5 / W-2q.8 / W-2qC.K1	5 / 8 / 5	0.9936951715
W-2qC.K2	10	1.0000000000
W-1q.6	6	0.9999042461
W-1q.9	9	0.9999340062

Risultato centrale, verificato (non assunto dall'anello). Sull'anello, un solo giro di blocchi W (W-2q.6) bastava per $\mathcal{F} = 1$ esatto sotto DM. **Sulla catena no:** né RBS né W raggiungono l'esatto con un solo giro — entrambi hanno un tetto strutturale vero (identico per le tre varianti di parametrizzazione di ciascuna famiglia, segno che è un limite di sottospazio raggiungibile, non di ottimizzazione). La gerarchia $W > \text{RBS}$ sotto DM si conferma in termini relativi ($0.9937 > 0.9626$), ma **servono due giri completi** (famiglia “2qC.K2”, 10 parametri) per l'esatto su entrambe le famiglie. W-1q.6/.9 hanno un tetto separato, molto vicino a 1 ma non esatto — confermato su 3 seed indipendenti (differenza $< 10^{-10}$ fra i seed), quindi un vero limite, non un mancato restart.

Perché la differenza dall'anello è plausibile. La catena ha un bond in meno: un singolo giro di blocchi entanglanti ha meno potere espressivo per qubit-coppia coinvolta rispetto all'anello, dove il terzo bond (assente qui) forniva un canale in più già al primo giro.

Costo in gate: RBS-2qC.K2 vs W-2qC.K2

ansatz	parametri	gate a 2 qubit	gate totali
RBS-2qC.K2	10	8	39
W-2qC.K2	10	8	19

Stesso numero di parametri e di gate a due qubit (entrambi $4 \text{ blocchi} \times 2 \text{ bond} \times 2 \text{ giri} / 2 \text{ bond} = 8$), ma W usa meno gate a 1 qubit per blocco (0 Hadamard contro i 4 di RBS): 19 gate totali contro 39. Stessa direzione del vantaggio già documentato per l'anello (*scelta_ansatz_RBS_vs_W.pdf*), qui confermata anche nel regime a due giri necessario sulla catena.

Cosa portarsi dietro

Il candidato canonico per il seguito (Trotter, correlazioni, Parte 2 rumore) sulla catena **non è** l'analogo diretto di W-2q.6 dell'anello — sarebbe insufficiente qui (tetto 0.9937). Il candidato è

W-2qC.K2 (10 parametri, 2 giri, $\mathcal{F} = 1$ esatto)

economico in gate quanto atteso dal confronto RBS/ W già stabilito, ma con un requisito strutturale in più (2 giri, non 1) rispetto al caso dell'anello — punto da segnalare esplicitamente nella stesura finale insieme al contributo originale RBS vs W , come esempio concreto di come la topologia modifichi *quanti* giri servono, non solo *quale* blocco conviene.

confronto_ansatz_entangler_trimer_catena_dm.ipynb

Notebook interattivo, mirror diretto (ma unificato $D0/DM/RBS/W$, non due notebook separati) di `confronto_ansatz_entangler_trimer_catena_anello.ipynb`. Importa `ansatz_catena.py` e `trimer_chain_exact.py` come librerie già verificate — non ridefinisce nulla. Contenuto: selettore interattivo dei circuiti (menu a tendina, stesso pattern con `ipywidgets.Dropdown + observe` già usato con successo nell’anello — non il pattern `FloatSlider + interact` che aveva dato problemi di rendering nel notebook Trotter dell’anello); cella di sweep (rilanciabile, calcola solo i punti mancanti); tabelle riassuntive; griglia di grafici fidelity vs b per le famiglie con espressività sufficiente.

Eseguito per intero in questa sessione (kernel Jupyter reale, non solo sintassi): 20 punti nuovi calcolati (la variante $W-2qC.K2$, assente dallo sweep originale a 300 punti, aggiunta qui), cache portata a 320 punti totali, figura `confronto_ansatz_trimer_catena_dm_grid.png` generata e ispezionata. **Osservazione minore, non un’anomalia:** a $D = 0$ le famiglie $W-2q$ mostrano una lieve degradazione liscia e monotona sotto b_c ($0.9714 \rightarrow 0.9661$ per $W-2q.8$), tornando a 1.0 esatto sopra b_c — stessa direzione del limite più severo di $RBS-2q$ (plateau 0.8266), solo più mite; fisicamente plausibile (il fondamentale sotto b_c è il blocco B' non banale), non influenza le conclusioni.

indagine_bc_trimer_catena.ipynb

Notebook interattivo per la verifica dedicata a b_c (§ precedente), con una cella finale di ricalcolo live (`Dropdown ansatz + IntSlider restart + IntText seed + pulsante “Ricalcola”, pattern Button.on_click, non interact_manual — stessa cautela già presa per l’anello`). La tabella di riferimento nel notebook usa 15 restart (per tempi di esecuzione ragionevoli in un contesto interattivo), dichiarato esplicitamente nel testo; **riproduce esattamente** (stesse 10 cifre) i valori a 60-80 restart di `indagine_catena_bc.py` — conferma indipendente che il tetto non dipende dal numero di restart oltre una soglia bassa.

Eseguito per intero in questa sessione: zero errori, tutti gli output presenti e ispezionati.